

Lista para entrega 1

Érica Ambrosio

7 de outubro de 2009

Nota

Este material foi revisado em fevereiro de 2026 apenas para conferir a retrocompatibilidade do script. Não foram feitas alterações nas respostas originais da lista. As tabelas foram geradas via `kable` para melhor compatibilidade com o Quarto, substituindo o uso original do pacote `xtable`. Como não tenho mais a base de dados utilizada no exercício de 2009, ela foi reconstruída com o bloco de código a seguir.

```
library(wooldridge)

beleza <- wooldridge::beauty

names(beleza) <- c("salhora", "lnsalhora", "abaixomed", "acimamed",
                  "exper", "aparencia", "sindicato", "boasaude",
                  "negro", "mulher", "casado", "sul", "grandecid",
                  "pequenacid", "servicos", "experquad", "educ")

beleza$aparencia <- factor(
  beleza$aparencia,
  labels = c("muito feio", "feio", "médio", "bonito", "muito bonito"),
  ordered = T
)

beleza$mulher <- factor(beleza$mulher, labels = c("homem", "mulher"))
```

1. Tabela de frequências absolutas e relativas

Para fazer a Tabela 1 foram utilizados os seguintes comandos:

```
library(xtable)

educ.table <- table(beleza$educ)
educ.table/sum(educ.table)
educ.table <- matrix(c(5, 42, 0.03333333, 8, 44, 0.03492063, 10,
156, 0.12380952, 12, 468, 0.37142857, 13, 246, 0.19523810, 14, 51,
0.04047619, 16, 121, 0.09603175, 17, 132, 0.10476190), nrow=8, byrow=3)
colnames(educ.table)<- c("Anos de estudo", "Frequência absoluta",
"Frequência relativa")
educ.table
xtable(educ.table, digits=8, caption="Distribuição de educação")
```

Tabela 1: Distribuição de educação

Anos de estudo	Frequência absoluta	Frequência relativa
5	42	0,0333
8	44	0,0349
10	156	0,1238
12	468	0,3714
13	246	0,1952
14	51	0,0405
16	121	0,0960
17	132	0,1048

2. Tabela de dupla entrada

Para fazer a Tabela 2 foram utilizados os seguintes comandos:

```
table.2way <- table(beleza$mulher,beleza$casado)
colnames(table.2way) <- c("solteiro","casado")
table.2way
est.civil <- margin.table(table.2way,2)
est.civil
table.2way <- rbind(table.2way,est.civil)
rownames(table.2way)[3] <- c("Total")
table.2way
genero.total <- margin.table(table.2way,1)
genero.total
table.2way <- cbind(table.2way,genero.total)
```

```
colnames(table.2way)[3] <- c("Total")
library(xtable)
xtable(table.2way, caption="Distribuição do estado civil por gênero")
```

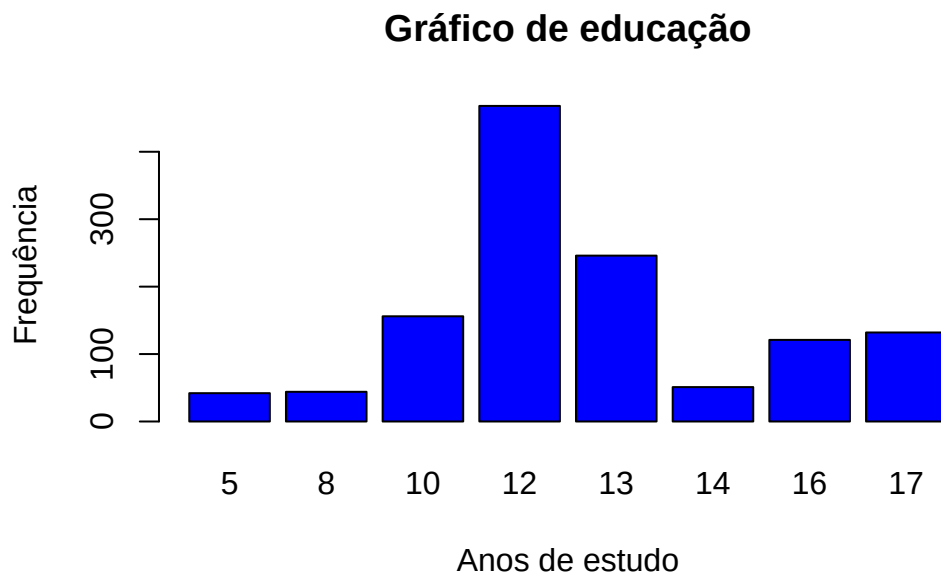
Tabela 2: Distribuição do estado civil por gênero

gênero	solteiro	casado	total
homem	166	658	824
mulher	223	213	436
Total	389	871	1.260

3. Gráfico de colunas simples

Para fazer este gráfico foram utilizados os seguintes comandos:

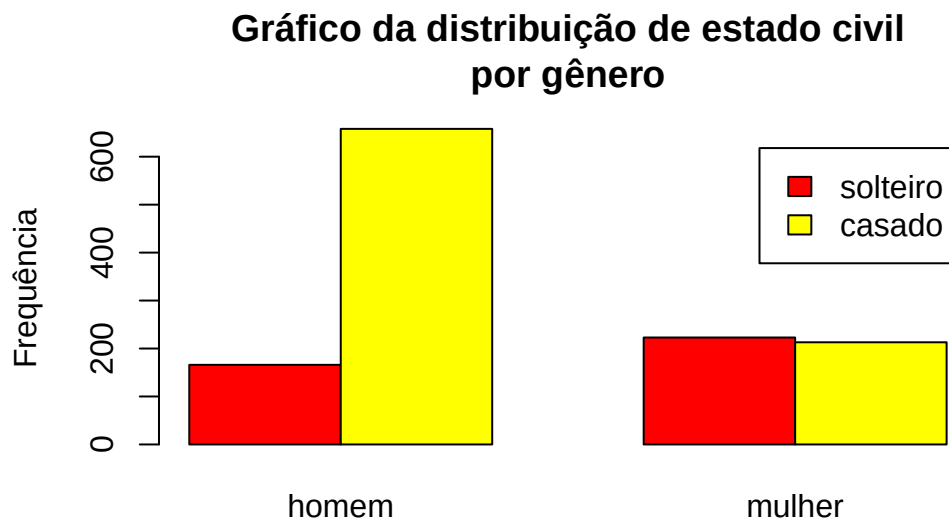
```
educ.table = table(beleza$educ)
educ.table
barplot(educ.table, main="Gráfico de educação", xlab="Anos de estudo",
ylab="Frequência", col="blue")
```



4. Gráfico de colunas múltiplas

Para fazer este gráfico foram utilizados os seguintes comandos:

```
table.2way <- table(beleza$mulher,beleza$casado)
table.2way
colnames(table.2way) <- c("solteiro","casado")
barplot(t(table.2way), beside=T, legend.text=colnames(table.2way),
col=c("red","yellow"), main="Gráfico da distribuição de estado civil
por gênero", ylab="Frequência")
```



5. Histograma

Para fazer este histograma foram utilizados os seguintes comandos:

```
with(beleza, hist(beleza$exper, col="purple", main="Histograma da
experiência", xlab="Anos de experiência", ylab="Frequência"))
```



6. Tabela de frequências para uma variável quantitativa em classes

Para fazer a Tabela 3 foram utilizados os seguintes comandos:

```
educ.factor <- cut(beleza$educ,3)
table(educ.factor)
table(educ.factor)/sum(table(educ.factor))
table.educ <- rbind(table(educ.factor),
                    table(educ.factor)/sum(table(educ.factor)))
educ.table <- t(table.educ)
colnames(educ.table) <- c("Frequência absoluta", "Frequência relativa")
margin.table(table.educ,2)
educ.table <- rbind(educ.table, margin.table(educ.table,2))
rownames(educ.table)[4] <- ("Total")
library(xtable)
xtable(educ.table, caption="Distribuição da educação", digits=c(0,0,8))
```

Tabela 3: Distribuição de educação

Anos de estudo	Frequência absoluta	Frequência relativa
(4,99,9]	86	0,0683
(9,13]	870	0,6905
(13,17]	304	0,2413
Total	1.260	1,0000

7. Boxplot múltiplo

Para fazer o boxplot múltiplo foram utilizados os seguintes comandos:

```
boxplot(beleza$salhora~beleza$aparencia,
main="Boxplot de salário por hora pela aparência",
ylab="Salário por hora", col=c("gray50", "brown", "beige",
"light blue", "pink"), names=c("muito feio", "feio", "médio",
"bonito", "muito bonito"))
```

